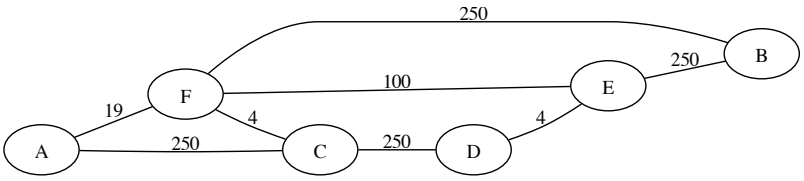
Aufgabe 1: Spannbaumberechnung

Zur Kreisvermeidung ist es nötig, dass Bridges und Switches minimale Spannbäume berechnen können. Grundlage dafür ist folgender Algorithmus (Jarník / Prim / Dijkstra):

1. Wähle einen beliebigen Knoten als Startgraph T.
2. Solange T noch nicht alle Knoten enthält:
   a) Wähle gewichtsminimale Kante e, die nicht enthaltenen Knoten v mit T verbindet
   b) Füge e und v dem Graphen T hinzu

Berechnen Sie für folgenden Graphen einen Spannbaum. Beginnen Sie dafür bei Knoten A. Geben Sie als Lösung die Reihenfolge der Kanten an, die hinzugefügt werden (die Kante zwischen A und F notieren sie z.B. als (A, F)). Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.

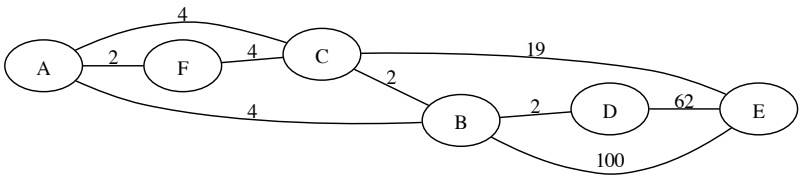


(A, F), (F, C), (F, E), (D, E), (B, F)

(A, F) – Kosten: 19 (F, C) – Kosten: 4 (F, E) – Kosten: 100 (D, E) – Kosten: 4 (B, F) – Kosten: 250

Gesamtgewicht: 377

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.

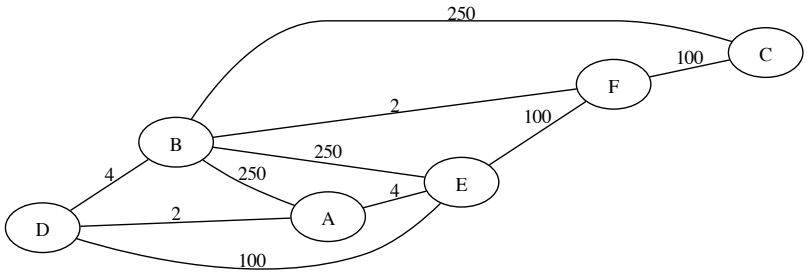


(A, F), (C, A), (C, B), (B, D), (C, E)

(A, F) – Kosten: 2 (C, A) – Kosten: 4 (C, B) – Kosten: 2 (B, D) – Kosten: 2 (C, E) – Kosten: 19

Gesamtgewicht: 29

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.

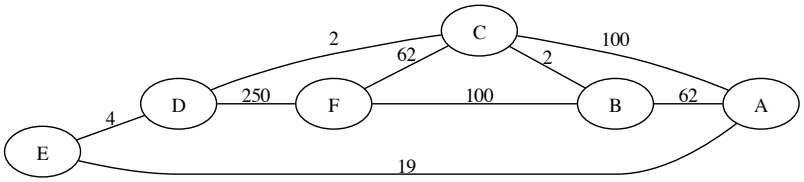


(D, A), (D, B), (F, B), (A, E), (F, C)

(D, A) – Kosten: 2 (D, B) – Kosten: 4 (F, B) – Kosten: 2 (A, E) – Kosten: 4 (F, C) – Kosten: 100

Gesamtgewicht: 112

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.

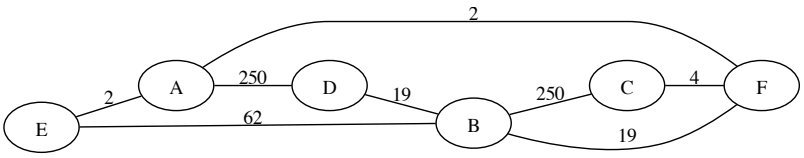


(E, D), (C, D), (C, B), (A, E), (F, C)

(E, D) – Kosten: 4 (C, D) – Kosten: 2 (C, B) – Kosten: 2 (A, E) – Kosten: 19 (F, C) – Kosten: 62

Gesamtgewicht: 89

Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



(E, A), (A, F), (C, F), (B, F), (D, B)

(E, A) – Kosten: 2 (A, F) – Kosten: 2 (C, F) – Kosten: 4 (B, F) – Kosten: 19 (D, B) – Kosten: 19

Gesamtgewicht: 46

Interaktiver Simulator (Minimaler Spannbaum): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Berechnung des minimalen Spannbaums nach Prim und Kruskal mit animierter Knotenauswahl.